

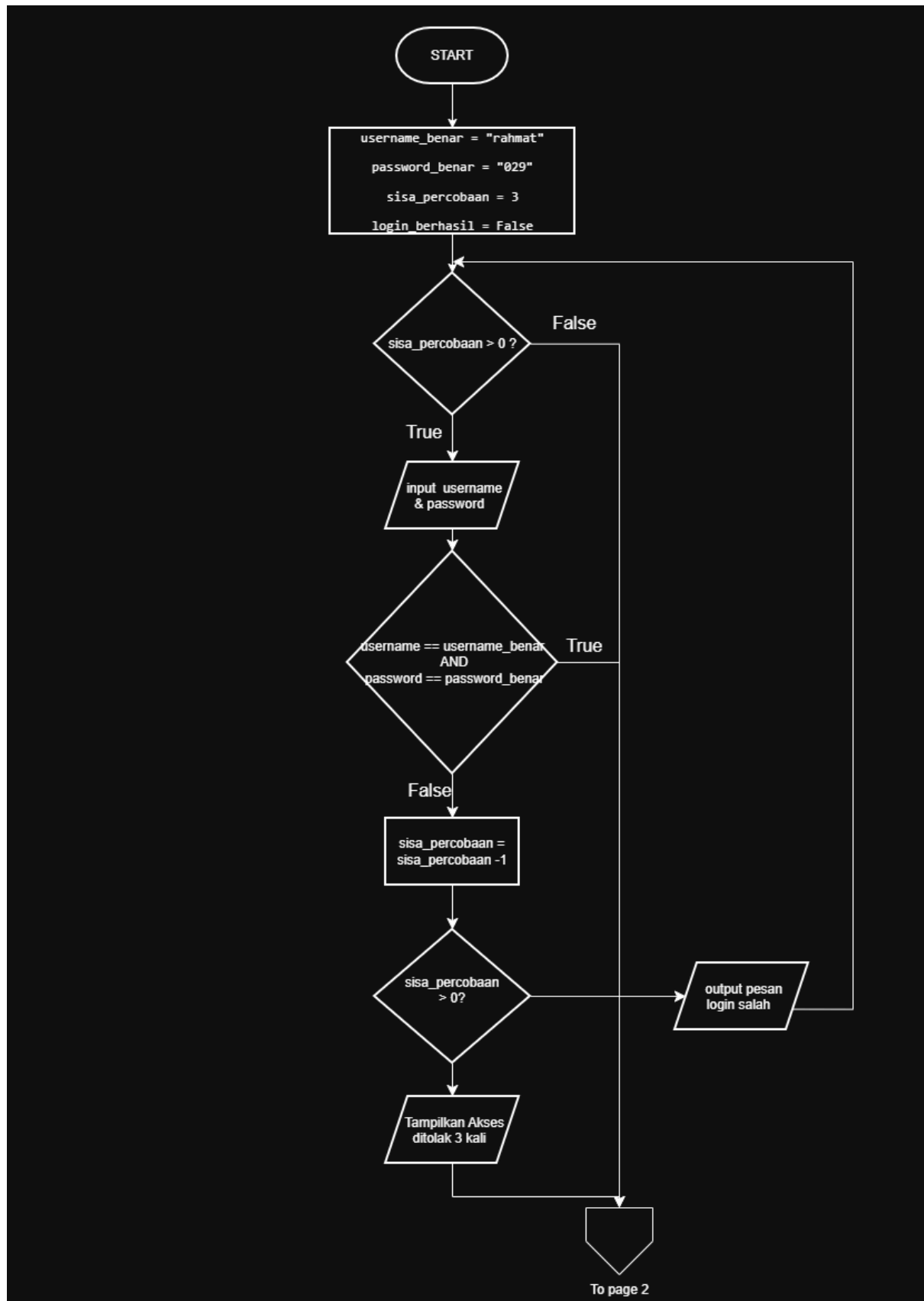
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

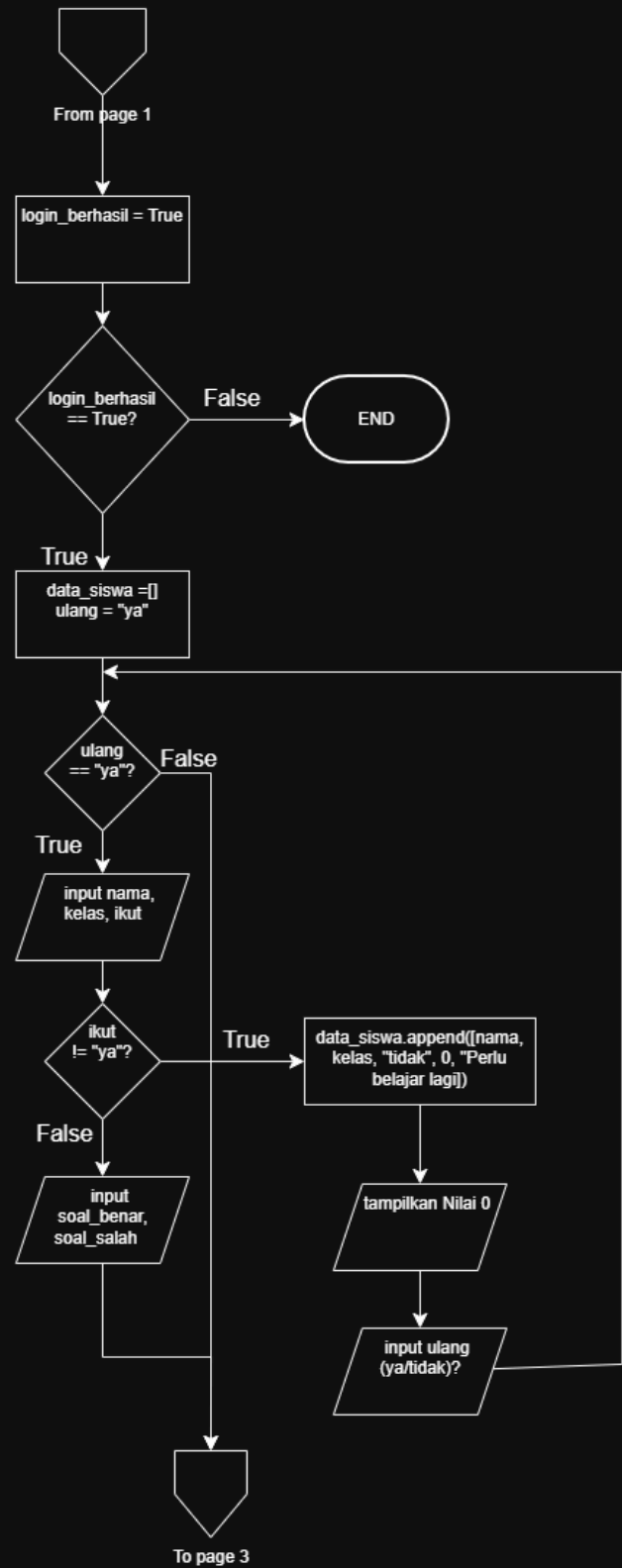


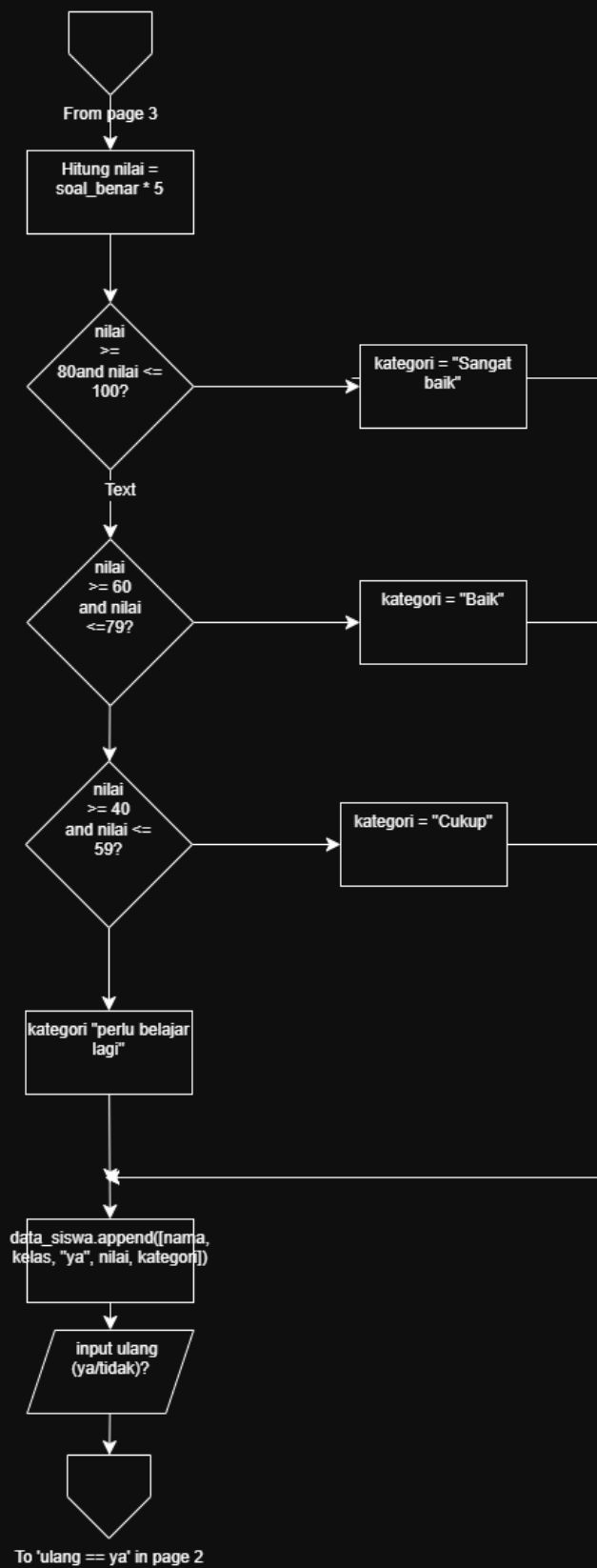
Disusun oleh:
Muhammad Rahmat Ramadhan (2609106029)
Kelas (A2 '26)

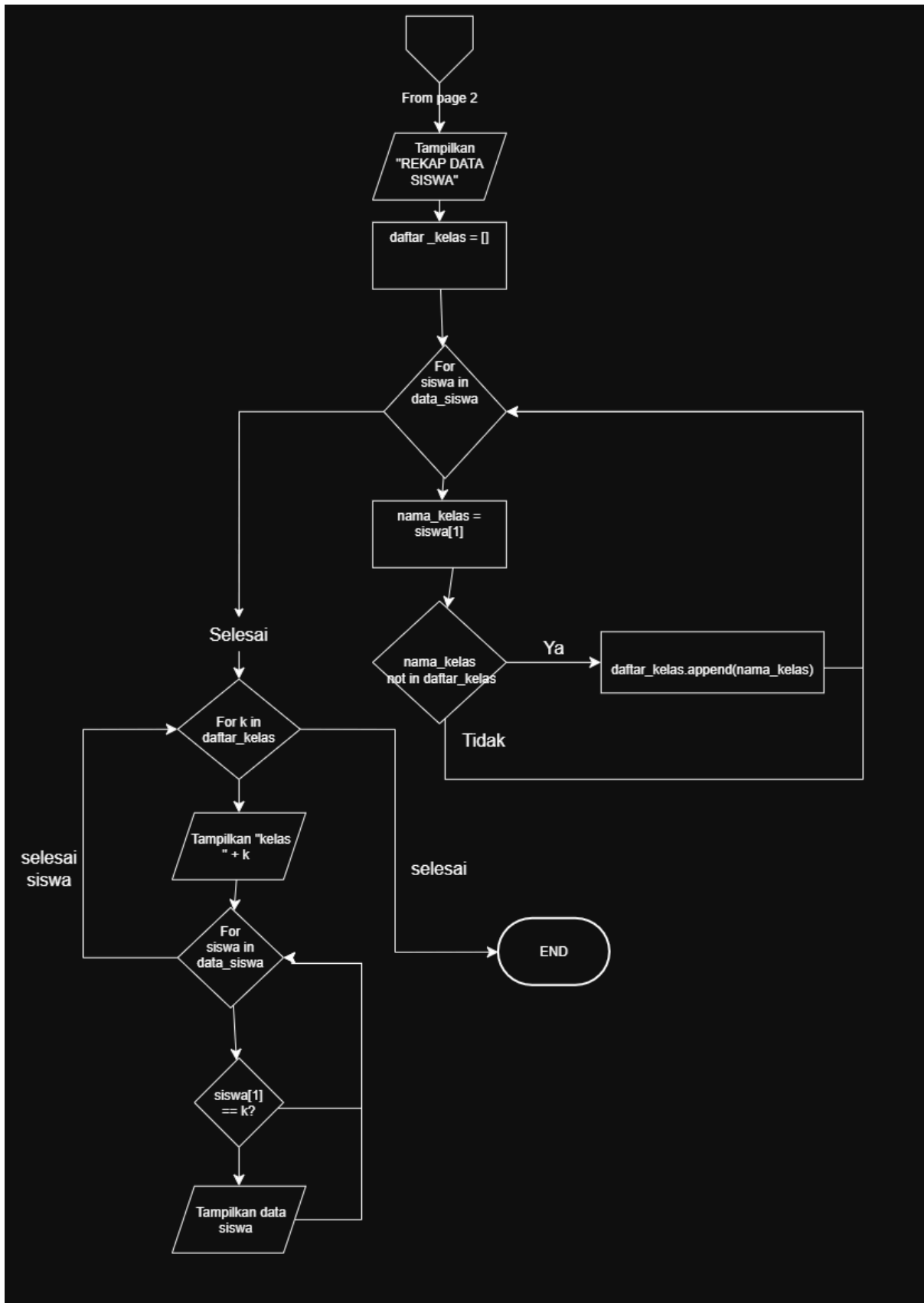
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart









2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi pengolahan dan rekapitulasi nilai siswa berbasis Python yang dirancang untuk membantu tenaga pengajar dalam mengelola data akademik secara otomatis dan terorganisir. Sistem ini dilengkapi dengan fitur keamanan berupa validasi login (username: **rahmat** dan password: **029**) yang membatasi percobaan akses maksimal tiga kali guna mencegah penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, program memiliki logika fleksibel dalam menangani kondisi ujian siswa; jika siswa tidak mengikuti ujian, sistem secara otomatis menetapkan nilai **0**, sedangkan jika siswa mengikuti ujian, nilainya dikalkulasi secara presisi berdasarkan jumlah jawaban benar ($soal_benar \times 5$).

Proses pengolahan data menggunakan struktur percabangan bertingkat (**if-elif-else**) untuk mengelompokkan hasil nilai ke dalam empat kategori kualitatif, yaitu Sangat Baik (80–100), Baik (60–79), Cukup (40–59), dan Perlu Belajar Lagi (<40). Setelah seluruh penginputan data selesai, program memanfaatkan teknik perulangan bersarang (nested loop) untuk mengekstrak daftar kelas unik dan menampilkan rekapitulasi data siswa yang terkelompok rapi berdasarkan kelasnya masing-masing. Dengan alur terstruktur ini, rekapitulasi nilai menjadi lebih cepat, efisien, serta meminimalkan risiko kesalahan pencatatan manual.

3. Source Code

Source Code:

```
username_benar = "rahmat"
password_benar = "029"

sisa_percobaan = 3
login_berhasil = False

print("=== LOGIN PENGATURAN DATA NILAI ===")
while sisa_percobaan > 0:
    username = input("Masukkan username : ")
    password = input("Masukkan password : ")

    if username == username_benar and password == password_benar:
        print(f"Login berhasil! Selamat datang {username_benar}")
        login_berhasil = True
        break
    else:
        sisa_percobaan -= 1
```

```

if sisa_percobaan > 0:
    print(f"Username atau password salah! Sisa percobaan: {sisa_percobaan}\n")
else:
    print("\nAnda telah salah memasukkan login sebanyak 3 kali. Akses ditolak.")

if login_berhasil:
    data_siswa = []

    ulang = "ya"
    while ulang == "ya":
        print("\n" + "="*40)
        print("INPUT DATA SISWA")
        print("="*40)

        nama = input("Masukkan Nama Siswa : ")
        kelas = input("Masukkan Kelas Siswa : ")
        ikut = input("Apakah siswa mengikuti ujian? (ya/tidak): ")

        if ikut != 'ya':
            data_siswa.append([nama, kelas, "tidak", 0, "Perlu belajar lagi"])
            print("Siswa tidak mengikuti ujian. Nilai otomatis 0.")

            ulang = input("\nApakah ingin menginput data lagi? (ya/tidak): ")
            continue

        soal_benar = int(input("Masukkan jumlah soal BENAR : "))
        soal_salah = int(input("Masukkan jumlah soal SALAH : "))

        nilai = soal_benar * 5

        # Kategori Nilai
        if nilai >= 80 and nilai <= 100:
            kategori = "Sangat baik"
        elif nilai >= 60 and nilai <= 79:
            kategori = "Baik"
        elif nilai >= 40 and nilai <= 59:
            kategori = "Cukup"
        else:
            kategori = "Perlu belajar lagi"

        data_siswa.append([nama, kelas, "ya", nilai, kategori])

        ulang = input("\nApakah ingin menginput data lagi? (ya/tidak): ")

    print("\n" + "="*40)
    print("REKAP DATA SISWA")
    print("="*40)
    daftar_kelas = []
    for siswa in data_siswa:
        nama_kelas = siswa[1]
        if nama_kelas not in daftar_kelas:

```

```
daftar_kelas.append(nama_kelas)

for k in daftar_kelas:
    print(f"\nkelas {k}")
    for siswa in data_siswa:
        if siswa[1] == k:
            print(f"nama : {siswa[0]}")
            print(f"ikut ujian : {siswa[2]}")
            print(f"nilai : {siswa[3]}")
            print(f"kategori : {siswa[4]}")
            print()
```

4. Hasil Output

```
PS D:\praktikum-apd-2026> python -u "d:\praktikum-apd-2026\posttest\
=== LOGIN PENGATURAN DATA NILAI ===
Masukkan username : lutfi
Masukkan password : 067
Username atau password salah! Sisa percobaan: 2

Masukkan username : saimon
Masukkan password : 777
Username atau password salah! Sisa percobaan: 1

Masukkan username : reza
Masukkan password : 069

Anda telah salah memasukkan login sebanyak 3 kali. Akses ditolak.
PS D:\praktikum-apd-2026> █
```

Gambar 4.1 Tampilan Output Pengujian Gagal Login

```

=== LOGIN PENGATURAN DATA NILAI ===
Masukkan username : rahmat
Masukkan password : 029
Login berhasil! Selamat datang rahmat

=====
INPUT DATA SISWA
=====
Masukkan Nama Siswa : lutfi
Masukkan Kelas Siswa : a
Apakah siswa mengikuti ujian? (ya/tidak): ya
Masukkan jumlah soal BENAR : 11
Masukkan jumlah soal SALAH : 9

Apakah ingin menginput data lagi? (ya/tidak): ya

=====
INPUT DATA SISWA
=====
Masukkan Nama Siswa : albert
Masukkan Kelas Siswa : b
Apakah siswa mengikuti ujian? (ya/tidak): ya
Masukkan jumlah soal BENAR : 20
Masukkan jumlah soal SALAH : 0

Apakah ingin menginput data lagi? (ya/tidak): ya

=====
INPUT DATA SISWA
=====
Masukkan Nama Siswa : jonshon
Masukkan Kelas Siswa : c
Apakah siswa mengikuti ujian? (ya/tidak): tidak
Siswa tidak mengikuti ujian. Nilai otomatis 0.

Apakah ingin menginput data lagi? (ya/tidak): tidak

=====

```

Gambar 4.2 Tampilan output pengujian data siswa

```
=====
REKAP DATA SISWA
=====

kelas a
nama : lutfi
ikut ujian : ya
nilai : 55
kategori : Cukup

kelas b
nama : albert
ikut ujian : ya
nilai : 100
kategori : Sangat baik

kelas c
nama : jonshon
ikut ujian : tidak
nilai : 0
kategori : Perlu belajar lagi

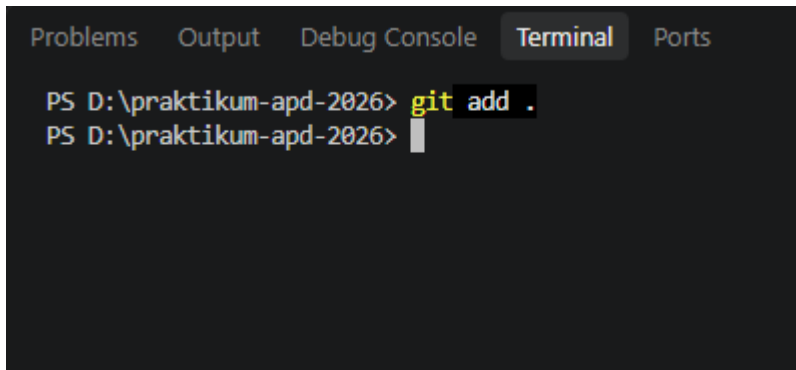
PS D:\praktikum-apd-2026> █
```

Gambar 4.3 Tampilan output rekapitulasi data siswa

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

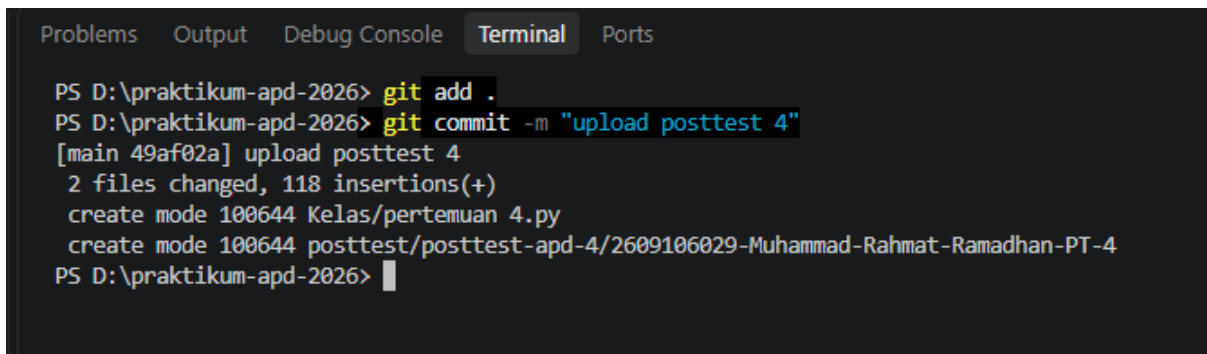
Git Add berfungsi menandai file mana yang ingin di simpan perubahannya



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\praktikum-apd-2026>
```

5.2 Git Commit

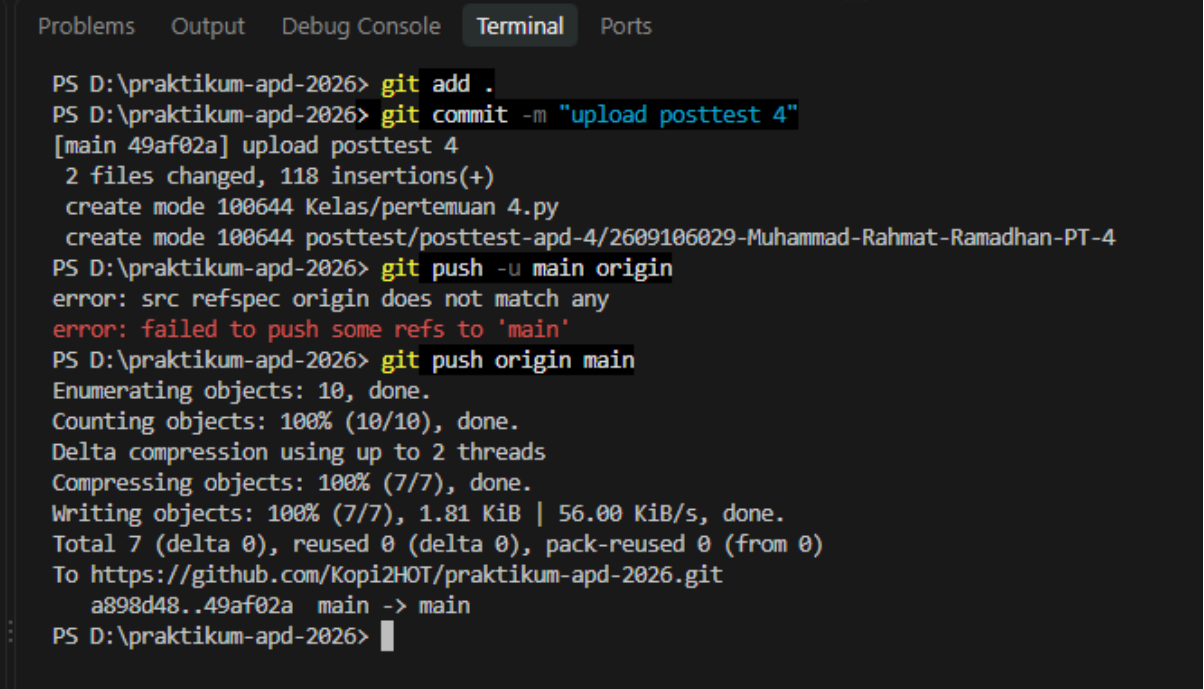
git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah di Add ke dalam github



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "upload posttest 4"
[main 49af02a] upload posttest 4
2 files changed, 118 insertions(+)
create mode 100644 Kelas/pertemuan 4.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106029-Muhammad-Rahmat-Ramadhan-PT-4
PS D:\praktikum-apd-2026>
```

5.3 Git Push

Git push berfungsi untuk mengirimkan commit ke repository lokal di dalam github



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "upload posttest 4"
[main 49af02a] upload posttest 4
2 files changed, 118 insertions(+)
create mode 100644 Kelas/pertemuan 4.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106029-Muhammad-Rahmat-Ramadhan-PT-4
PS D:\praktikum-apd-2026> git push -u main origin
error: src refspec origin does not match any
error: failed to push some refs to 'main'
PS D:\praktikum-apd-2026> git push origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.81 KiB | 56.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Kopi2HOT/praktikum-apd-2026.git
a898d48..49af02a main -> main
PS D:\praktikum-apd-2026> 
```